

Zadania z Analizy Matematycznej ‘C’

Seria 2.

- Niech $E(x) := (\text{maksymalna liczba całkowita } \leq x)$. Narysować wykresy funkcji $\mathbf{R} \ni x \mapsto E(x) \in \mathbf{R}$ oraz $\mathbf{R} \ni x \mapsto E(x) - 3E(\frac{x}{3}) \in \mathbf{R}$. Wyprowadzić wzory: (a) $0 \leq E(x+y) - E(x) - E(y) \leq 1$; (b) $E(\frac{1}{n}E(nx)) = E(x)$ dla $n \in \mathbf{N}$; (c) $\sum_{k=0}^{n-1} E(x + \frac{k}{n}) = E(nx)$; (d) $\sum_{n=1}^N E(\frac{x}{2^n} + \frac{1}{2}) = E(x)$, jeśli liczba $N \in \mathbf{N}$ jest dostatecznie duża.
- Niech $n \in \mathbf{N}$. Wykazać, że jeśli $a_1 < a_2 < \dots < a_n$, $b_1 < b_2 < \dots < b_n$, oraz ciąg $(b'_1, \dots, b'_n)$ różni się od ciągu $(b_1, \dots, b_n)$ jedynie kolejnością, to $\sum_{k=1}^n a_k b_k > \sum_{k=1}^n a_k b'_k$.
- Jaki warunek muszą spełniać liczby $a, b \in \mathbf{R}$, aby $\forall x \in]0, 1] : \exists k \in \mathbf{N} : a \leq kx < b$? Sprawdzić $a := \frac{b^2}{b+1}$, $b \in \mathbf{N}$.
- Która z dwu liczb jest większa: $\sqrt[10000]{10001}$, czy $\sqrt[9999]{10000}$? *Wskazówka.* Skorzystać z nierówności Bernoulliego.
- Niech $n \in \mathbf{N}$ oraz dane dodatnie $x_1, \dots, x_n$; dla $\lambda \geq 0$ oznaczmy: $M_\lambda(x_1, \dots, x_n) := \sqrt[n]{(\lambda + x_1) \cdot \dots \cdot (\lambda + x_n)} - \lambda$; niech ponadto $A := A(x_1, \dots, x_n) := \frac{1}{n}(x_1 + \dots + x_n)$, $G := G(x_1, \dots, x_n) := \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}$. Wykazać, że: (a) $G \leq M_\lambda \leq A$ dla $\lambda \geq 0$; (b) $M_\lambda(x_1, \dots, x_n)$ jest niemalejącą funkcją λ ; (c) $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} M_\lambda(x_1, \dots, x_n) = A$.
- Sprawdzić, że wzór $d(x, y) := \min\{|x-y|, 3-|x|-|y|\}$ zadaje metrykę na zbiorze $X := [-1, 1]$. Dla wartości $r = \frac{4}{5}$ i $r = \frac{5}{4}$ wyznaczyć kulę $K(1; r)$ (względem metryki d). Wykazać, że (średnica (X, d)) $:= \sup_{x, y \in X} d(x, y) = \frac{3}{2}$.
- Sprawdzić, że wzór $d(x, y) := (|x| - |y|) + |\operatorname{sgn} x - \operatorname{sgn} y|$ określa metrykę na $\mathbf{R}$. Wyznaczyć kule (względem d) o środku $x_o = 4$ i promieniach $r = 3, 4, 5, 6$. Pokazać, że $K(4; r)$ jest przedziałem $\iff 0 < r \leq 2$ lub $r \geq 6$.
- Sprawdzić, że wzór $d(x, y) := \begin{cases} |x-y|, & \text{gdy } xy \geq 0 \\ \sqrt{x^2+y^2}, & \text{gdy } xy < 0 \end{cases}$ określa metrykę na $\mathbf{R}$. Pokazać, że istnieją stałe $0 < C_1 < C_2$ takie, że $C_1|x-y| \leq d(x, y) \leq C_2|x-y|$ dla $x, y \in \mathbf{R}$, tzn. metryka d jest równoważna metryce d_ϕ .
- Czy wzór $d(x, y) := \frac{|x-y|}{1+(x-y)^2}$ określa metrykę na $\mathbf{R}$?
- Wykazać, że funkcja $d : \mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ zadaje pseudometrykę na $\mathbf{R}$ (tzn. spełnia warunki $d(x, x) = 0, d(x, y) = d(y, x), d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$); opisać określoną przez d relację równoważności w $\mathbf{R}$: $x \sim y \stackrel{\text{def}}{\iff} d(x, y) = 0$.
(a) $d(x, y) := |\sin x - \sin y| + |\cos x - \cos y|$, (b) $d(x, y) := |\sin x - \sin y| + |\sin(x-y)|$.
- Niech Z – dowolny zbiór niepusty, $P := \{A \in 2^Z : A \text{ skończony}\}$. Wykazać, że wzór $d(A, B) := |A \div B|$ określa metrykę w zbiorze P . Opisać kule i odcinki w P względem tej metryki.
- Dowieść, że: (a) zbiór wyrazów ciągu Cauchy’ego w przestrzeni metrycznej jest ograniczony; (b) jeśli (x_n) i (y_n) są dwoma ciągami Cauchy’ego w przestrzeni metrycznej (X, d) , to ciąg liczbowy $(d(x_n, y_n))$ jest zbieżny.
- Niech (x_n) – zbieżny ciąg w przestrzeni metrycznej (X, d) , $\bar{x} := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Wykazać, że jeśli $\forall n \in \mathbf{N} : x_n \neq \bar{x}$, to istnieje liczba $n \geq 100$ (a nawet nieskończenie wiele $n \in \mathbf{N}$) spełniająca warunek: $\forall k \in \overline{1, n} : d(x_k, \bar{x}) \geq d(x_n, \bar{x})$.
- Znaleźć liczbę $l \in \mathbf{R}$ oraz funkcję $h :]0, \infty[\rightarrow \mathbf{N}$ takie, że $\forall \epsilon > 0 : \forall n > h(\epsilon) : |x_n - l| < \epsilon$, jeżeli ciąg (x_n) jest określony wzorem: (a) $x_n := \frac{100}{n}E(\frac{n}{100})$; (b) $x_n := \sqrt{n^2 + 3n} - n$; (c) $x_n := \sqrt[n]{n+100}$; (d) $x_n := \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$.
- Wykazać, że: (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[100]{n^{100} + n^{99}} - n) = \frac{1}{100}$; (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} n(n + 4\sqrt{n^2 + n} - 2\sqrt{n^2 - n} - 3\sqrt{n^2 + 2n}) = \frac{5}{4}$;
(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} n(2\sqrt{n^2 - n + 2} - 3\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 + 2n}) = -\frac{1}{4}$; (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 + \sqrt{n^3 + \sqrt{n^5}}} - \sqrt{n^2 + \sqrt{n^3}} \right) = \frac{1}{4}$;
(e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{(n+2)(n+4)(n+5)} - \sqrt[3]{n(n+1)(n+3)} \right) = \frac{7}{3}$; (f) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\left(1 + \frac{p}{n}\right)^q - \left(1 + \frac{q}{n}\right)^p \right] = \frac{1}{2}pq(q-p)$ dla $p, q \in \mathbf{N}$; (g) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n - \sqrt{n}} \right) = 1$; (h) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[5]{5a^{2n} + 4a^n + 3} = \max\{1, a^2\}$ dla $a \in \mathbf{R}$;
(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^7 + 7)^{-7} \sqrt{(n+2)^{100} - n^{100} - 200n^{99}} = 30\sqrt{22}$; (j) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(3+x)^n + (1-x)^n} = 2 + |1+x|$ dla $x \in \mathbf{R}$;
(k) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1^{n+1} + \dots + p_r a_r^{n+1}}{p_1 a_1^n + \dots + p_r a_r^n} = \max\{a_1, \dots, a_r\}$ oraz $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{p_1 a_1^n + \dots + p_r a_r^n} = \max\{a_1, \dots, a_r\}$, jeśli $r \in \mathbf{N}$ i liczby p_i, a_i są dodatnie; (l) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}-1} - \frac{2}{\sqrt[3]{4}-1} \right) = \frac{1}{2}$; (m) $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-n} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n}\right) = 0$;
(n) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n}\right) = +\infty$; (o) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n+1} \cdot \frac{2n-2}{2n+2} \dots \frac{n}{3n} = 0$; (p) $\lim_{n \rightarrow \infty} n[(n+1)^{\frac{1}{100}} - n^{\frac{1}{100}}] = +\infty$;
(q) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 - n + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 - n + 2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \right) = 2$; (r) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1}{n^3+1} + \frac{n^2+2}{n^3+2} + \dots + \frac{n^2+n}{n^3+n} \right) = 1$;
(s) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^3-1}{3^3+1} \cdot \frac{3^3-1}{4^3+1} \dots \frac{n^3-1}{n^3+1} = \frac{2}{3}$; (t) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1^4 + 2^4 + \dots + n^4} = 1$; (u) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n^2-3} \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k^2-2} = 1$.

16. Zbadać ograniczoność i wyznaczyć kresy zbioru: $\{\sqrt[n]{n+100} : n \in \mathbf{N}\}$; $\{\frac{x}{x^2+1} : x \in \mathbf{R}\}$; $\{2^x + 2^{1-x} : x \in \mathbf{R}\}$; $\{\frac{n^2}{2^n} : n \in \mathbf{N}\}$; $\{\frac{1000^n}{n!} : n \in \mathbf{N}\}$; $\{\sqrt{n} - E(\sqrt{n-1}) : n \in \mathbf{N}\}$; $\{\frac{m}{n(m+n)} : m, n \in \mathbf{N}\}$; $\{\frac{1}{\sqrt[n]{n}} + \frac{1}{\sqrt[n]{m}} : m, n \in \mathbf{N}\}$.
17. Wyznaczyć kresy zbioru $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$, zbiór punktów skupienia ciągu (x_n) oraz $\liminf x_n$ i $\limsup x_n$, jeżeli:
(a) $x_n := \sqrt[n]{n}$; (b) $x_n := \frac{1}{n} \left(1 + 2E(\frac{n}{\sqrt{2}})\right)$; (c) $x_n := \cos \frac{5\pi}{2n}$; (d) $x_n := \sqrt{n} - E(\sqrt{n})$; (e) $x_n := \frac{(n-1)(n+5)}{n} - 5E(\frac{n}{5})$.
18. Wykazać, że jeśli ciąg liczbowy (a_n) jest ograniczony, to ciąg (x_n) o wyrazach $x_n := \frac{2^{n-1}a_1 + \dots + 2a_{n-1} + a_n}{2^{n-1} + \dots + 2 + 1}$ jest zbieżny. Obliczyć $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, jeśli $a_n = \alpha^n$, $|\alpha| < 2$. *Wskazówka.* $\tilde{x}_n := (1 - 2^{-n})x_n$ spełnia warunek Cauchy'ego.
19. Wykazać, że jeśli ciąg liczbowy (a_n) jest zbieżny, to $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_1 + (n-1)a_2 + \dots + a_n}{n + (n-1) + \dots + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.
20. Wykazać, że jeśli ciąg liczbowy (a_n) jest zbieżny, to zbieżny do tej samej granicy jest także ciąg o wyrazach $x_n := \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k$. *Uwaga.* Twierdzenie Stolza pozwala tu jedynie stwierdzić, że opuszczenie skończonej liczby początkowych wyrazów ciągu (a_n) nie wpływa ani na zbieżność, ani na wartość granicy ciągu (x_n) .
21. Sprawdzić, korzystając z twierdzenia Stolza: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^5 + 2^5 + \dots + n^5}{n^6} = \frac{1}{6}$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^5 + 2^5 + \dots + n^5}{n^5} - \frac{n}{6} \right) = \frac{1}{2}$;
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n}} \right) = 2(\sqrt{2} - 1)$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{1 \cdot 2} + \sqrt{2 \cdot 3} + \dots + \sqrt{n(n+1)}}{n} - \frac{n}{2} \right) = 1$;
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} (1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}) = 2$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{(n+1)\sqrt{n}} = \frac{2}{3}$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(2n-1)!!}}{n} = \frac{2}{e}$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(2n-1)}{\sqrt[n]{(2n)!}} = \frac{e^2}{2}$.
22. Dla danych liczb dodatnich a i b określmy rekurencyjnie dwa ciągi (a_n) i (b_n) , przyjmując: $a_0 := a$, $b_0 := b$, $a_{n+1} := \frac{a_n + b_n}{2}$, $b_{n+1} := \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n}$. Wykazać, że ciągi $(a_n), (b_n)$ są zbieżne oraz $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{ab} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.
23. Wykazać, że jeżeli ciąg liczbowy (a_n) jest ograniczony z dołu oraz $\forall n \in \mathbf{N} : a_{n+1} \leq a_n + \frac{1}{n^2}$, to jest zbieżny.
24. Wykazać zbieżność ciągu (a_n) , jeśli: (a) $a_n := (1 + \frac{1}{1^2})(1 + \frac{1}{2^2}) \dots (1 + \frac{1}{n^2})$; (b) $a_n := 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \sqrt{2n}$;
(c) $a_n := 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \log n$ (liczba $\lim a_n \approx 0.57721566$ nazywa się *stałą Eulera*); (d) $a_n = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \sqrt{n+1}$.
25. Dowieść, że jeśli ciąg $(a_1 + \dots + a_n)$ jest ograniczony oraz $a_n \searrow 0$ przy $n \rightarrow \infty$, to $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

Wskazówki.

1. (c) $nx = nq + r + \theta$, gdzie $q \in \mathbf{Z}$, $r \in \overline{0, n-1}$, $0 \leq \theta < 1$. (d) Z poprzedniego wzoru wynika $E(y + \frac{1}{2}) = E(2y) - E(y)$; podstawić $y = 2^{-n}x$ i wysumować po n . 2. Podstawić $a_k = p_1 + \dots + p_k$ i oszacować $\sum_{k=1}^n a_k(b_k - b'_k)$. 5. (a) Dla $1 \leq k \leq n$ nierówność Cauchy'ego daje $\binom{n}{k} G^k \leq \sum_{i_1 < \dots < i_k} x_{i_1} \dots x_{i_k}$; (b) Zauważyć, że z $0 \leq \lambda < \mu$ wynika $M_\mu(x_1, \dots, x_n) - M_\lambda(x_1, \dots, x_n) = M_{\mu-\lambda}(y_1, \dots, y_n) - G(y_1, \dots, y_n)$, gdzie $y_k = \lambda + x_k$; (c) $M - \lambda = \frac{(\lambda+x_1) \dots (\lambda+x_n) - \lambda^n}{\sum_{\lambda^{n-1-k} G_\lambda^k}$, gdzie $G_\lambda := G(\lambda + x_1, \dots, \lambda + x_n)$.
15. (h),(j),(k),(o),(q),(r),(t),(u) Wykorzystać twierdzenie o trzech ciągach; (m),(n) Obliczyć $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$; (s) Uprościć wzór na x_n . 16. Ciąg $(\sqrt[n]{n+100})$ jest malejący (nierówność Bernoulliego). Oszacować $\sqrt[n]{n}$ jako średnią geometryczną m liczb $n, 1, \dots, 1$. 17. (e) $x_{5k+r} = r + 4 - \frac{5}{5k+r}$ dla $r \in \overline{0, 4}$. 19. Twierdzenie Stolza. 22. Sprawdzić monotoniczność tych ciągów. 23. Dobrać (b_n) tak, by ciąg $(a_n + b_n)$ był malejący i ograniczony. 24. Zbadać monotoniczność ciągów (a_n) i (b_n) , gdzie: (a) $b_n := (1 + \frac{1}{n})a_n$; (b) $b_n := a_n + \sqrt{2n} - \sqrt{2n+1}$; (c) $b_n := a_n - \frac{1}{n}$; (d) $b_n = a_n \sqrt{\frac{2n+1}{2n+2}}$.

Odpowiedzi.

3. $[0 < a < b, b + E(\frac{-a}{b-a}) \geq 0]$ lub $[a \leq 0, b \geq 1]$; można to ująć krócej: $b \geq 1$ i $a \leq \frac{bE(b)}{1+E(b)}$ (gdyż $x + E(y) \geq 0 \iff E(x) + y \geq 0$).
6. $K(1; \frac{4}{5}) = [\frac{1}{5}, 1]$, $K(1; \frac{5}{4}) = [-1, -\frac{3}{4} \cup]-\frac{1}{4}, 1]$. 7. $K(4; 3) =]-5, -3[\cup]1, 7[$; $K(4; 4) =]-6, -2[\cup]0, 8[$; $K(4; 5) =]-7, -1[\cup]0, 9[$; $K(4; 6) =]-8, 10[$. *Uwaga.* $\phi(x) := (|x|, \operatorname{sgn} x)$ jest izometrycznym zanurzeniem $(\mathbf{R}, d)$ w $(\mathbf{R}^2, d_\phi)$. 9. Nie, np. $d(x, 0) + d(0, x+1) < d(x, x+1)$ dla $x \gg 0$. 10. (a) $x \sim y \iff x - y \in 2\pi\mathbf{Z}$; (b) $x \sim y \iff [x, y \in \pi\mathbf{Z}$ lub $x - y \in 2\pi\mathbf{Z}]$. 11. $[A, B] = \{C \in 2^{\mathbf{Z}} : A \cap B \subset C \subset A \cup B\}$. 20. Teza jest prawdziwa dla ciągu stałego, wystarczy więc rozważyć przypadek $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$; wtedy $\forall \epsilon > 0 : \exists m : \forall k > m : |a_k| < \frac{\epsilon}{2}$, więc składnik II w nierówności $|x_n| \leq \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} |a_k| + \frac{1}{2^n} \sum_{k=m+1}^n \binom{n}{k} |a_k| =: I + II$ jest $< \frac{\epsilon}{2}$ dla $n > m$, skoro zaś $2^n I$ jest wielomianem (stopnia $\leq m$) względem n , to $\exists n_0 > m : \forall n > n_0 : I < \frac{\epsilon}{2}$. 17. (a) $\inf = x_1 = 1, \sup = x_3 = \sqrt[3]{3}, \underline{l} = \bar{l} = 1$; (b) $\inf = x_4 = \frac{5}{4}, \sup = x_3 = \frac{5}{3}, \underline{l} = \bar{l} = \sqrt{2}$; (c) $\inf = x_3 = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sup = \underline{l} = \bar{l} = 1$; (d) $\inf = x_1 = \underline{l} = 0, \sup = \bar{l} = 1$; (e) $\inf = x_1 = 0, \sup = \bar{l} = 8, \underline{l} = 4$.
25. $\forall \epsilon > 0 : \exists m : \forall n > m : \epsilon \geq a_{m+1} + \dots + a_n \geq (n-m)a_n$ (dlaczego?); stąd $\forall n \geq 2m : \epsilon \geq \frac{n}{2}a_n$.